

KP-10 · Oberfläche des Zylinders

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Zeichne die Abwicklung: zwei Kreise und ein Rechteck. Beschrifte die Rechteckseiten.

Aufgabe 1

Berechne den Mantel eines Zylinders mit $r = 9 \text{ cm}$ und $h = 4 \text{ cm}$ (Pi rund 3,14).

Aufgabe 2

Berechne die Oberfläche eines Zylinders mit $r = 6 \text{ cm}$ und $h = 25 \text{ cm}$ (Pi rund 3,14).

Aufgabe 3

Ein Zylinder hat den Durchmesser 8 cm und die Höhe 17 cm. Berechne die Oberfläche (Pi rund 3,14).

Aufgabe 4

Eine Konservendose ($r = 8 \text{ cm}$, $h = 7 \text{ cm}$) bekommt ein Etikett rundherum, ohne Deckel und Boden. Wie viel cm^2 Papier werden gebraucht? (Pi rund 3,14)

Aufgabe 5

Ein oben offener zylindrischer Eimer hat $r = 6 \text{ cm}$ und $h = 14 \text{ cm}$. Wie groß ist die Oberfläche? (Pi rund 3,14)

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

**1 168,08 cm² 640,56 cm² 753,6 cm² 254,34 cm² 1 256 cm² 527,52 cm² 6 405,6 cm²
351,68 cm² 226,08 cm² 1 055,04 cm²**

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M = 2 \cdot 3,14 \cdot 9 \cdot 4 = 226,08 \text{ cm}^2$
2. 2 Kreise: $226,08 \text{ cm}^2$. Mantel: 942 cm^2 . $O = 1 168,08 \text{ cm}^2$
3. $r = 4 \text{ cm}$. $O = 527,52 \text{ cm}^2$
4. Nur der Mantel: $2 \cdot 3,14 \cdot 8 \cdot 7 = 351,68 \text{ cm}^2$
5. Ein Kreis $113,04 +$ Mantel $527,52 = 640,56 \text{ cm}^2$